ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2019 г., 10-12. клас



*Драги участници, предлагаме ви **80 задачи** по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*

***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

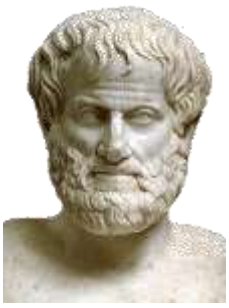
***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

***Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в** ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!*

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. Първата известна йерархична система е създадена от древногръцкия философ и учен, наречен с право *баща на науката* **- Аристотел. В нея той описва 520 вида животни, като ги разделя на** *„животни с кръв и животни без кръв“*, **което съответства на днешните гръбначни и безгръбначни животни. Други опити за класификация има през 18 век, когато великият шведският ботаник Карл Линей (роден и израстнал на село в семейството на фермери и издигнал се до Ректор на университета в Упсала и първи президент на Шведската академия на науките) описва известните до тогава растения и животни. Заслугата на Линей се състои в това, че той уточнява понятието** *вид* **и въвежда** *бинарната номенклатура*. **В коя от изброените поредици таксономичните категории са подредени правилно?**

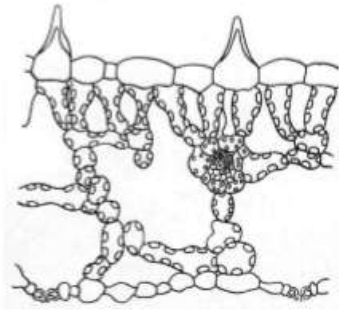




Аристотел ***Карл Линей***

А. вид, род, семейство, тип, клас, разред, царство
Б. вид, семейство, разред, род, клас, тип, царство
В. вид, род, семейство, разред, клас, тип, царство
Г. вид, род, семейство, клас, разред, тип, царство
Д. вид, разред, род, семейство, тип, клас, царство

2. На фигурата е показан напречен разрез на лист от цветно растение. Въз основа на анатомичната структура на листа можете да причислите това растение към екологичната група на:



А. хидрофитите (водни растения, частично или напълно потопени във вода)
Б. ксерофитите (сухолюбиви растения)
В. склерофитите (растения на сухите местообитания, които издържат продължителни обезводняване)
Г. псамофитите (пясъчни растения)
Д. криофитите (растения на сухи и студени местообитания)

3. Възрастта на клонката, показана на фигурата, може да се определи както по морфологични, така и по анатомични белези. Колко годишни пръстени ще се наблюдават, ако се направи разрез в зоната, означена с „А“?



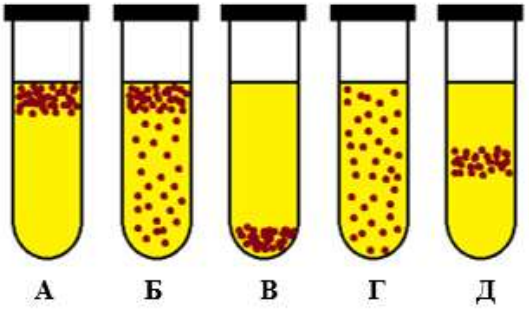
А. 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 5 **Д.** 10

4. *Епифити* **са растения, които:**

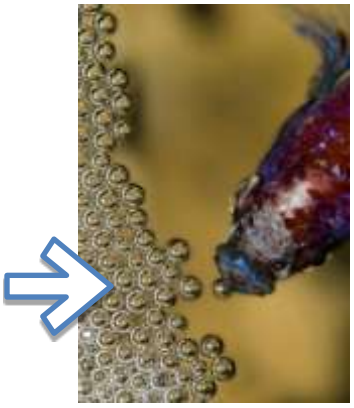
А. имат дълбоки корени, приспособление за живот в пустините
Б. използват мъртви органични вещества от външната среда
В. не съдържат хлорофил и използват хранителни вещества от друго живо растение – гостоприемник.

Г. живеят прикрепени за друго живо растение (без да паразитират от него), като двата организма живеят и извършват жизнените си процеси независимо един от друг
Д. са приспособени да живеят върху засолени почви

5. Причинителят на белодробна туберкулозата е бактерията *Mycobacterium tuberculosis.* Ако вземете проба от заразен човек и посеете бактериите в епруветка с хранителна среда в коя от епруветките (А-Д) ще наблюдавате намножените туберкулозни бактерии?



6. Несъмнено едни от най-красивите аквариумни риби са рибките *Бета*. Те взаимстват името си от наименованието на племето *"Бета",* известно с агресивните си, красиви мъже, които били изключителни войни. Бетите са известни и като азиатски бойни риби, тъй като в различни части на Азия през миналия век били оргонизирани боеве между мъжките индивиди. Какво е показано със стрелката и каква е неговата функция?



А. Подредени от мъжките риби оплодени яйца, които са разположени по водната повърхност.
Б. Неоплодени яйца, които са подредени от женските риби и трябва да бъдат оплодени от мъжките.
В. Образувани от мъжките риби въздушни балончета, които те използват за укритие.
Г. "Гнездо", образувано от въздушни мехурчета, към които се прикрепят развиващите се оплодени яйца.
Д. Формирани от плавателния мехур на рибата въздушни мехурчета, които обогатяват водата с кислород.

7. Туканите са едри птици, които се събират на шумни ята в тропическите гори в Централна и Южна Америка. Най-характерно за туканите са силно развитите им, ярко оцветни клюнове. Те са дълги и масивни, много здрави, добре кръвоснабдени и леки. Кое твърдение е вярно за туканите?



А. Туканите се хранят главно с гризачи, които улавят с дългите си мощни клюнове.
Б. Клюнът на туканите има роля при терморегулацията на тялото.
В. Само мъжките тукани имат силно развит цветен клюн, с който привличат женските.
Г. Използват клюновете при планиране във въздуха.
Д. Краката на туканите играят главна роля при улова на плячка.

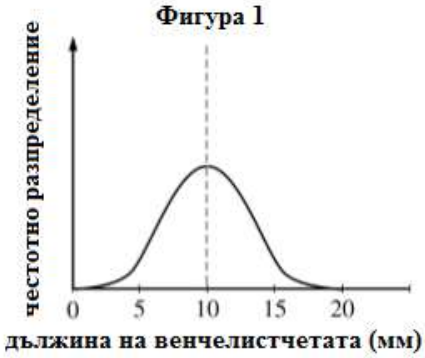


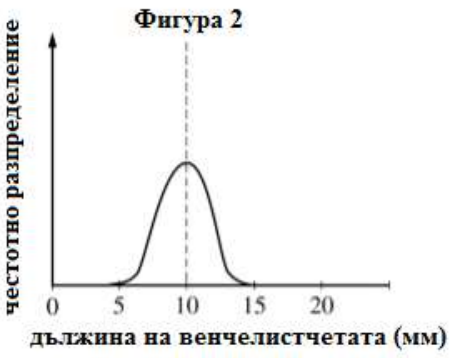
8. *Снежната сова (Bubo scandiacus)* **е една от най-популярните и характерни за севера птици в света, особено след поредицата от филми за Хари Потър. Основната ѝ храна са лемингите. Нейните популации обаче се колебаят значително като численост през годините, а причините за това свързваме с:**
А. увеличаване на незаконния ѝ улов, с търговски цели
Б. намаляването на горските територии в гнездовия ѝ ареал
В. големи годишни колебания в числеността на гризачите
Г. голямата продължителност на полярния ден
Д. високата смъртност по време на дългите миграции

9. Врабчетата често правят гнездата си между клони в основата на гнездата на царския орел. Това е пример за: А. конкуренция **Б.** гнездови паразитизъм **В.** симбиоза **Г.** коменсализъм **Д.** аменсализъм

10. С увеличаване на надморската височина в планините се наблюдава смяна на растителността в биоценозите (биологичните съобщества). Аналогична смяна на растителността се наблюдава при:
А. биомите в различните географски ширини **Б.** различните дълбочини в океана
В. прехода от източни към западни географски ширини **Г.** различните серии при първична сукцесия
Д. промяната в биоценозите от океанските крайбрежия към вътрешността на континентите

11. Растителен вид се заселил за първи път на остров, където бил опрашван от нови опрашители. В продължение на 30 поколения били наблюдавани измененията в дължината на венчелистчетата на вида – фиг. 1 показва колко често се срещат растителни видове с определена дължина на венчелистчетата в началния етап на заселването, а фиг. 2 – 30 поколения по-късно.





I. Кое от твърденията е вярно?

А. Опрашителите на острова предпочитат цветове с по-къси венчелистчета.

Б. Опрашителите на острова предпочитат цветове с по-дълги венчелистчета.

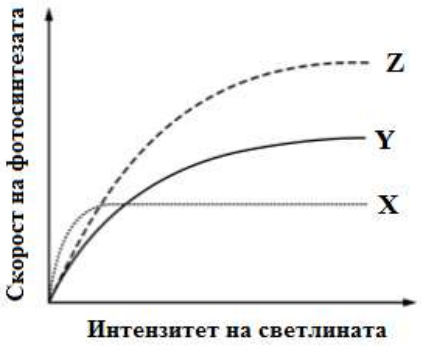
В. Опрашителите на острова отбягват цветове със средна дължина на венчелистчетата.

Г. Опрашителите на острова отбягват цветове с екстремно дълги или екстремно къси венчелистчета.

Д. Опрашителите на острова нямат никакви предпочитания по отношение на дължината на венчелистчетата на растителния вид.

II. Запишете какъв вид естествен отбор е действал в продължение на 30-те поколения на растителния вид.

12. Графиката показва промените в скоростта на фотосинтезата на три съвместно живеещи растителни вида (X, Y, Z), при увеличаване на интензитета на светлината. Въз основа на графиката определете вярното твърдение.



А. Растенията от вида X ще преобладава в сенчестата зона.

Б. Растенията от вида Y е най-високото от трите растения.

В. Растенията от вида Y са преобладаващия вид при всеки интензитет на светлината.

Г. Растенията от вида X са получени в резултат на изкуствен отбор за получаване на високи добиви.

Д. Премахването на растенията от вида X ще доведе до значително увеличаване на растенията от вида Z.

13. В ядрото ЛИПСВАТ:

А. хроматинови нишки **Б.** функциониращи рибозоми **В.** рРНК-и **Г.** тРНК-и **Д.** белтъци

14. За да бъде секретиран от клетката *белтъкът X* **трябва да премине през:**

А. гладка ендоплазмена мрежа → транспортни везикули → цистерни на апарат на Голджи → секреторни везикули → клетъчна повърхност

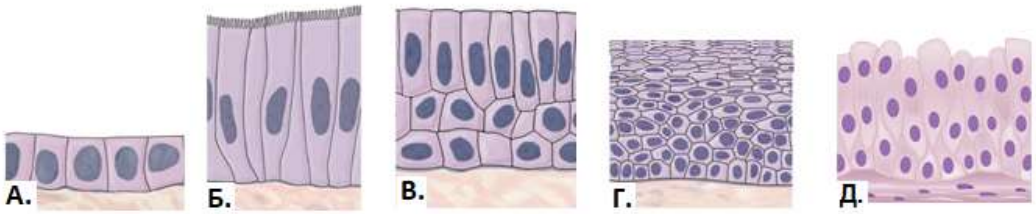
Б. зърнеста ендоплазмена мрежа → транспортни везикули → цистерни на апарат на Голджи → секреторни везикули → клетъчна повърхност

В. зърнеста ендоплазмена мрежа → гладка ендоплазмена мрежа → транспортни везикули → цистерни на апарат на Голджи → секреторни везикули → клетъчна повърхност

Г. цистерни на апарат на Голджи → транспортни везикули → гладка ендоплазмена мрежа → секреторни везикули → клетъчна повърхност

Д. цистерни на апарат на Голджи → транспортни везикули → зърнеста ендоплазмена мрежа → секреторни везикули → клетъчна повърхност

15. Кожата е най-големият човешки орган – общата ѝ повърхност е около 2 m^2. Тя е защитата на мускулите,



костите и вътрешните органи от въздействията на околната среда. Състои се от слой епителна тъкан (*епидермис*), покриващ същинската кожа (*дерма*). Разгледайте представените на схемата видове епителна тъкан. Според вас коя от тях най-вероятно изгражда епидермиса на кожата?

16. Кой от посочените енергийни източници ще бъде използван за метаболитно гориво от тялото само след изчерпване на всички останали енергийни източници?
А. мазнини в мастната тъкан **Б.** глюкоза в кръвта **В.** белтъци в мускулните клетки
Г. гликоген в мускулните клетки **Д.** калциев фосфат в костите

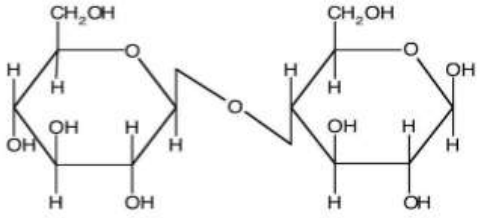
17. Концентрацията на глюкоза варира най-силно в:
А. аортата **Б.** коремната артерия **В.** венечни (коронарни) артерии
Г. белодробните вени **Д.** вратната (портна) вена

18. Центърът за регулиране на температурата при гръбначните животни се намира в:
А. продълговатия мозък **Б.** таламус **В.** хипоталамус **Г.** черен дроб **Д.** мастната тъкан под дермата

19. Известно е, че престояването на месо в маринатата от ананасов сок, прави месото крехко преди кулинарната му обработка. В сока от ананас се съдържа веществото *бромелаин*, който е с белтъчна природа. Каква според вас е най-вероятната роля на *бромелаина* при приготвяне на храни от месен произход?
А. Бромелаинът действа като инхибитор на тропонина в напречнонабразената мускулна тъкан, тя се отпуска и става по-крехка.
Б. Бромелаинът е ензим, който хидролизира мускулните протеини и месото става по-крехко.
В. Бромелаинът свързва калциевите йони от мускулната тъкан, като пречи на вкочаняването на мускулатурата *(rigor mortis).*
Г. Монозахаридите в ананасовия сок се естерифицират с глицерола в мускулната тъкан, което прави месото по-крехко.
Д. Бромелаинът активира *цитохром с* в митохондриите, той се освобождава и предизвиква автолиза на мускулните влакна, а оттам идва и крехкостта на месото.

20. Ивана постъпва в спешното отделение с разнообразни симптоми като главоболие и световъртеж, смущения в менструалния цикъл, силна непоносимост към студ и промени в телесната температура, наднормено тегло, емоционални нарушения, нарушения в съня. Дежурният лекар веднага назначава скенер. Коя зона от мозъка е поискал да бъде изследвана?
А. продълговат мозък **Б.** среден мозък **В.** малкък мозък **Г.** мостът **Д.** хипоталамус

21. I. На фигурата е показана структурната формула на:
А. глюкоза **Б.** галактоза **В.** фруктоза
Г. захароза **Д.** целобиоза



21. II. Това е един от продуктите от разграждането на:
А. целулозата **Б.** скорбялата **В.** лактозата
Г. млечната киселина **Д.** оцетната киселина

22. Наличието на дезоксирибоза в ДНК:
А. улеснява поправката на грешки при репликация
Б. я прави по-устойчива на хидролиза, в сравнение с РНК
В. стабилизира двойната спирала
Г. улеснява комплементарното свързване между базите
Д. улеснява свързването на РНК-полимераза при транскрипция

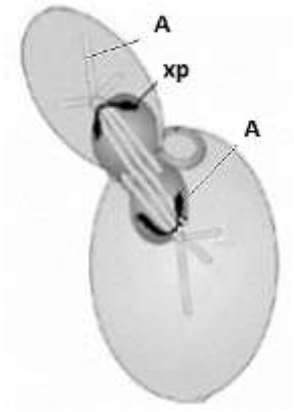
23. Изродеността на генетичния код се изразява в това, че:
А. един кодон може да кодира няколко аминокиселини
Б. една аминокиселина може да бъде кодирана от няколко кодона
В. един кодон може да кодира различни аминокиселини в различните организми

Г. една аминокиселина може да бъде кодирана от различни кодони в различните организми
Д. е универсален, триплетен и се чете в една посока

24. Аминокиселината *тирозин* се кодира с кодона *5'-UAC-3'*. Антикодонът за тази аминокиселина ще бъде: А. *5'-GUA-3'* **Б.** *5'-AUG-3'* **В.** *5'-GUU-3'* **Г.** *5'-AUU-3'* **Д.** *5'-AGU-3'*

25. Репликацията е процес, който може да се наблюдава в:
А. лизозомите **Б.** пероксизомите **В.** ендоплазмената мрежа
Г. митохондриите **Д.** тилакоидите на стромата

26. Изолирана е нуклеинова киселина, която след анализ показва съдържание на 35% аденин, 15% цитозин, 35% урацил и 15% гуанин. За нея може да се каже, че най-вероятно е:
А. двойноверижна ДНК молекула **Б.** едноверижна ДНК молекула
В. двойноверижна РНК молекула **Г.** едноверижна РНК молекула
Д. двойноверижна хибридна ДНК/РНК молекула

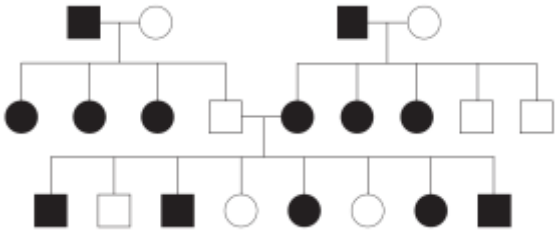


27. На схемата е показано пъпкуване при дрожди. С "xp" е означени една от двете хомоложни хромозоми.
I. С „А" са означени филаменти на цитоскелета, изградени от:
А. актин **Б.** миозин **В.** тубулин **Г.** кератин **Д.** колаген

II. Клетката, представена на схемата се намира в:
А. профаза **Б.** прометафаза **В.** метафаза **Г.** анафаза **Д.** телофаза

28. Колко различни видове гамети образува индивид с генотип AaBBCcDdEEffGGHhJJKkLLmmNnOoPPqqRrX^SY**, където с X и Y са означени половите хромозоми, а всички гени се унаследяват независимо?**
А. 32 **Б.** 36 **В.** 256 **Г.** 512 **Д.** 1024

29. *Синдромът на Alport* **е рядко генетично заболяване, като болните от него страдат от гломерулонефрит, глухота и зрителни дефекти. Дължи са на мутации в няколко гена необходими за синтезата и "сглобяването" на колаген тип IV, който е важен структурен компонент на базалните мембрани в бъбреците, вътрешното ухо и окото. На представеното по-долу родословно дърво е проследено унаследяването на** *синдрома на Alport* **в три поредни поколения на една фамилия. На базата на родословното дърво отговорете какъв е най-вероятния механизъм, по който се унаследява този генетичен синдром.**

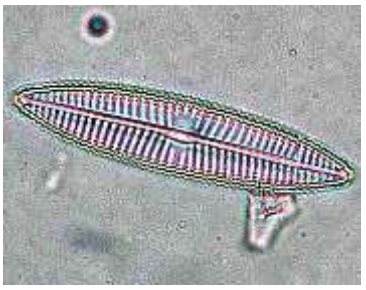


А. X-свързано рецесивно **Б.** Y-свързано **В.** автозомно доминантно
Г. автозомно рецесивно **Д.** X-свързано доминантно

30. Цветът на козината при котките се определя от ген, скачен с X хромозомата. X^A е доминантния алел, определящ оранжев цвят на козината, а X^a е рецесивния алел за черен цвят на козината. Кое от следните твърдения е вярно за цвета на козината на поколение, получено от кръстосването на женска котка с генотип X^AX^a и мъжка котка с генотип X^AY?
А. Всички индивиди от поколението ще имат оранжев цвят на козината.
Б. Всички женски и половината от мъжките индивиди ще са с оранжева козина.
В. Всички мъжки и половината от женските ще имат оранжева козина.
Г. Независимо от пола си 50% от индивидите в поколението ще имат оранжева козина, а останалите 50% ще са с костенурково оцветяване (мозаечно оцветяване на козината на оранжеви и черни петна).
Д. Всички котки с костенурково оцветяване на козината са женски.

РАЗДЕЛ Б

31. На фигурата е показана микроскопска снимка на кремъчно водорасло. Тази група интересни организми имат специфично устройство. Коя комбинация от отговори е вярна за кремъчните водорасли?



1. Кремъчните водорасли се срещат само в блата, мочурща и влажни почви.
2. Клетката е покрита с дебела хитинова обвивка, която ѝ придава специфична форма.
3. Клетъчната обвивка съдържа силициев диоксид, като се образува черупка от две части, наподобяващи кутийка с капак.
4. Някои видове кремъчни водорасли са част от фитопланктона в моретата и океаните.
5. Клетката съдържа хлорофил и други пигменти.
6. Кремъчните водорасли са безхлорофилни, хранят се сапрофитно

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 6 **В.** 2, 3, и 4 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

32. Ахтаровата метличина *(Centaurea achtarovii)* **е многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблото е високо 2–12 см., неразклонено, изправено, покрито с бели власинки. Листата обикновено са събрани в основата на стъблото в приосновна розетка, лопатовидни, целокрайни, рядко пересторазделени. Разгледайте снимката на растението и определете верните твърдения.**



1. Цветовете на *Centaurea achtarovii* са единично разположени по стъблото.
2. Цветовете са събрани в съцветие-кошнщчка.
3. Венчелистчетата на цветовете не са сраснали.
4. Цветовете имат сраснали венчелистчета. **5.** Цветовете имат 5 тичинки.
6. Цветовете имат 3 тичинки. **7.** Плодът е сух и неразпуклив.
8. Плодът е сух и разпуклив.

Отговори: **А.** 1, 3, 5 и 8 **Б.** 1, 4, 6 и 7 **В.** 2, 4, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 5 и 8

33. Левурдата, наречена още мечи лук *(Allium ursinum* L.*)* **е многогодишно тревисто растение, разпространено в България. Видовото ѝ име** *ursinum* **е свързано с латинското име на мечката** *(ursus).* **Народна легенда разказва, че когато мечките се събудят от зимен сън, се хранят с левурда, за да се освободят от токсините в тялото си и да си възвърнат силите. Растението има прости листа и бели цветове с 6 тичинки, събрани в съцветие** *сенник***. Плодът е кутийка. Кои са верните твърдения за левурдата?**



1. Има осева коренова система, подобно на боба, граха и соята.
2. Има луковици, подобно на кокичето, лалето и кукувичето грозде.
3. Има видоизменен корен, подобно на ряпата, магданоза и моркова.
4. Цветовете са с двоен околоцветник, с чашелистчета, изменени в нектарници, подобно на кукуряка.
5. Цветовете са неправилни (зигоморфни), подобно на червената мъртва коприва и лавандулата.
6. Цветовете са с прост околоцветник, подобно на момината сълза и белият крем.

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б**. 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2 и 6 **Д.** 3 и 5

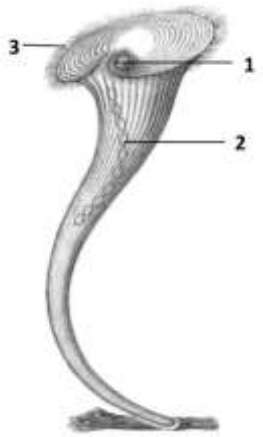


34. *Офиката* **(известно и като** *самодивско дърво, калина***) е местен вид планинско дърво, чийто плодове остават по него дори и през зимата. Кои от твърденията за връзките му с птиците са верни?**

1. Осигурява ценни хранителни ресурси при отсъствие на други източници.
2. Разселва се чрез семена, запазващи се в екскрементите на птиците.
3. Образува гъсти гори, в които се срещат малко видове птици.
4. Тя е един от основните видове по които разполагат колониите си чапли и корморани.
5. Засаждането на вида в градска среда може да има положителна роля за местни

и зимуващи видове птици.
Отговори: **А**. 1, 2 и 3 **Б**. 1, 2 и 4 **В**. 1, 2 и 5 **Г**. 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

35. Организмът, представен на схемата е сладководен обитател, който живее в симбиоза с едноклетъчни водорасли, придаващи му синьо-зелен цвят. За този организъм е вярно, че:



1. е едноклетъчен организъм
2. в предния му край с 1 е означен светлочувствителен органел
3. на схемата с 2 са отбелязани храносмилателни вакуоли
4. е представител на хидровидните мешести
5. с 3 са означени двигателни органели (реснички)
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 1 и 5 **Г.** 1, 2 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 5

36. Остриците са паразитни червеи, които:
1. имат кръгло напречно сечение **2.** имат елипсовидно напречно сечение
3. живеят в кръвоносната система на гостоприемниците
4. живеят в храносмилателната система на гостоприемниците
5. мигрират по кръвен път през сърцето и белите дробове до носоглътката
6. не мигрират до носоглътката **7.** имат пряко развитие **8.** имат развитие с метаморфоза
Отговори: **А.** 1, 3, 5, 7 **Б.** 1, 3, 6, 8 **В.** 1, 4, 6, 7 **Г.** 2, 3, 5, 7 **Д.** 2, 4, 6, 8

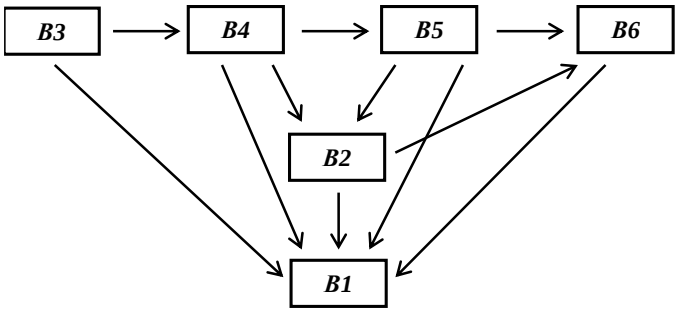
37. Посочете верните твърдения за брачната песен при пойните птици.
1. Някои видове пеят през цялата нощ в разгара на размножителния период.
2. Брачната песен е основен механизъм за маркиране на територия.
3. Всички пойни птици пеят, докато летят.
4. Песните на птиците могат да се използват за определяне на вида, дори без директни наблюдения.
5. От пойните птици само синигерите не използват брачна песен.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 3 и 4 **В.** 4 и 5 **Г.** 1, 2 и 4 **Д.** 1, 2, 4 и 5

38. Гръбните плавници при скумрията, паламуда и рибата-тон са разделени на множество отделни части, а тялото е с удължена вретеновидна форма. Кои от твърденията за тези видове са верни?
1. Отделните малки плавници разбиват водните завихряния на микрозавихряния, което улеснява бързото плуване.
2. Тези видове се хранят с дънни безгръбначни, които изравят от пясъка.
3. Високата скорост на плуване е свързана с активното преследване на жертви.
4. Тези риби обитават откритите части на океана и се движат на големи групи.
5. Посочените видове са основно придънни.
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

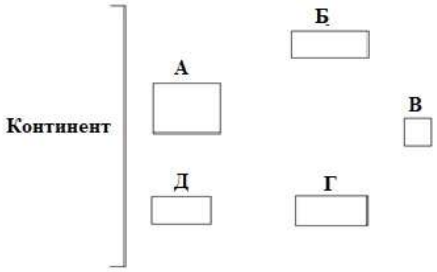
39. Делфините са семейство от разред Китоподобни. Названието им произлиза от гръцкото *δελφίς***, което значи** *„с утроба“,* **тъй като те са бозайници, чието самостоятелно развитие е започнало преди около 10 милиона години. Кои от твърденията за делфините са верни?**
1. Основен двигателен орган е опашната им перка.
2. Малкият им мозъкът е много по-силно развит от крайния мозък.
3. Имат остро зрение както под вода, така и над повърхността.
4. Ориентират се чрез ехолокация.
5. Делфините помагат безотказно на наранени или болни индивиди от групата, като ги поддържат повърхността, за да дишат.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

40. На схемата е представена хипотетична хранителна мрежа в сухоземна екосистема, в която стрелките показват посоката на пренос на енергия. Посочете комбинацията от верни твърдения.

1. Вид 1 е продуцент.
2. Вид 4 вероятно е растителноядно животно.
3. Вид 3 може да бъде доминант в биологичното съобщество.
4. Вид 3 е хетеротрофен организъм.
5. Видове 2, 5 и 6 вероятно са хищници.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4
В. 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 3 и 4

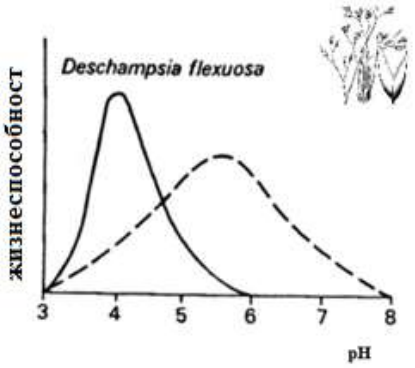


41. Според теорията на островната биогеография, създадена от Макартур и Уилсън, броят видове на даден остров представлява равновесие между заселването на нови видове и изчезването на други видове. Скоростта на заселване е правопропорционална от разстоянието на острова до близкия континент, а скоростта на изчезване зависи от големината на острова в обратнопропорционална зависимост.



На схемата е представен хипотетичен архипелаг от пет острова. Като имате предвид модела на Макартур и Уилсън, посочете комбинацията от верни твърдения:
1. На остров А видовото богатство е най-голямо.
2. На остров Д видовото богатство е най-малко.
3. На остров А скоростта на изчезване на видове е най-ниска.
4. На остров Д скоростта на изчезване на видове е най-ниска.
5. На остров В видовото богатство е най-малко.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

42. При изследване на границите на толерантност на кадравата пластица *Deschampsia flexuosa* към киселинността на субстрата са получени резултати, показани на графиката.



I. Като знаете, че пунктирната линия показва отговора на растението към киселинността в лабораторни условия, т.е. при изолиране на всички други фактори, а плътната линия показва отговора на вида към pH в естествени условия, подберете вярната комбинация от твърдения.
1. Кадравата пластица е калцифилен вид.
2. Кадравата пластица е ацидофилен вид.
3. При изолиране на всички други фактори видът се развива при по-широк диапазон от стойности на pH.
4. Конкуренцията и съвместното съществуване с други видове увеличават екологичната пластичност на кадравата пластица към киселинността на субстрата.
5. Конкуренцията и съвместното съществуване с други видове изместват оптимума на вида към по-ниски стойности на pH.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

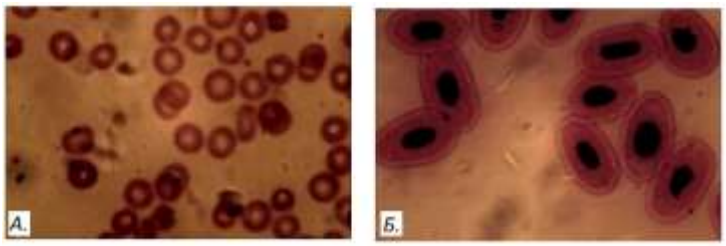
II. Съобществата с доминиране на кадрава пластица имат широко разпространение по билото на Стара планина. Техният произход е свързан с изсичане на гори, с цел освобождаване на територии за паша на животни. Резултат на кой процес е възникването и развитието на тези пасища?
А. първична продуктивност **Б.** първична сукцесия **В.** вторична продуктивност
Г. вторична сукцесия **Д.** климакс

43. Кораловите острови възникват при разрастването на рифообразуващи организми в океаните и моретата на тропическия пояс. В повечето случаи еволюцията на този тип коралови острови започва от формиране на вулканичен остров, който с времето се оформя като атол, чиято лагуна се запълва с времето с пясък и коралови останки. За рифообразуващите корали е вярно, че:

1. скелетът им най-често е варовиков
2. скелетът им най-често е от органично вещество
3. много от тях живеят в симбиоза с фотосинтезиращи едноклетъчни
4. много от тях живеят с паразитни едноклетъчни
5. се срещат в най-дълбоките и чисти зони на моретата и океаните
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 1, 4 и 5

44. За китката е вярно, че:
1. е изградена от 9 малки кости, разположени по пет в два реда
2. се състои от наредени в два реда 8 малки кости
3. 4 от малките кости заедно с лакътната кост образуват сложна става
4. 5 от малките кости се свързват с костите на дланта
5. 4 от китковите кости се свързват с лъчевата кост
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 2 и 5 **Д.** 1 и 3 и 4

45. На схемата са представени две микроскоскопски снимки *(А. и Б.)* **на кръвни натривки при едно и също увеличение (600х), но от организми от два различни вида гръбначни животни. Кои от твърденията са верни?**
1. На снимките виждате кръвни натривки от 2 вида, принадлежащи към различни семейства от един клас.

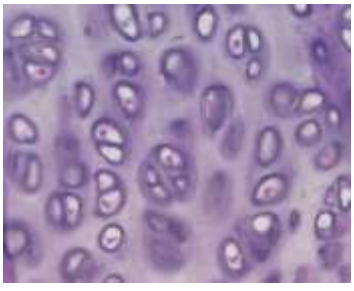


2. Кръвните натривки (*А. и Б.*) са на видове от различни класове.
3. Големината на клетките е право пропорционална на големината на тялото на съответното животно.
4. В клетките от натривките има хемоглобин.
5. Ядрата на показаните кръвни клетки са с различни размери.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

46. Кои от твърденията за тромбоцитите са верни?
1. Представляват вид кръвни клетки. **2.** Участват в процеса на кръвосъсирване.
3. Обезвреждат болестотворни организми. **4.** Участват в транспорта на газовете.
5. Те са части от големи клетки в костния мозък.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б**. 2 и 3 **В**. 2 и 5 **Г.** 1, 2 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

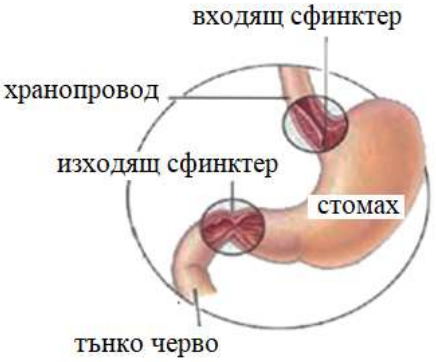
47. Мъж на 54 години получава отравяне с въглероден оксид при пожар вкъщи. Как ще се променят концентрацията на оксихемоглобина и парциалното налягане на кислорода в артериалната кръв на човека в това състояние?
1. Концентрацията на оксихемоглобина ще се повиши.
2. Концентрацията на оксихемоглобина ще се понижи.
3. Концентрацията на оксихемоглобина няма да се промени.
4. Парциалното налягане на кислорода ще се повиши.
5. Парциалното налягане на кислорода ще се понижи.
6. Парциалното налягане на кислорода няма да се промени.
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 6

48. За хрущялната тъкан е вярно, че:



1. има механично-опорна и защитна функция
2. произхожда и от трите ембрионални слоя
3. междуклетъчното вещество е полутвърд гел
4. в цитоплазмата на клетките има голямо количество кератин
5. няма кръвоносни съдове – транспортът на газове и вещества се осъществява чрез дифузия
6. клетките са разположени поединично или на групи в междуклетъчното вещество
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 2, 3 и 5 **В.** 1, 3, 4 и 6 **Г.** 1, 3, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

49. Изпразването на стомаха от стомашното съдържимо се определя от силата на перисталтичните контракции и от съпротивлението, което оказва пилоричния сфинктер. Измерено е времето, необходимо за изпразване наполовина на стомаха при болен пациент и данните са сравнени с данни от здрав индивид.



индивиди	***Време, необходимо за изпразване на половината от съдържанието на стомаха (min)***	
	Течна храна	Твърда храна
Здрав индивид	<20	<120
Болен пациент	18	150

Отбележете, кои от твърденията са верни.
1. Мазнините, приети с храната, ще бъдат абсорбирани около 30 минути по-късно, в сравнение със здравия индивид.
2. Пациентът вероятно усеща по-често връщане на стомашна киселина към хранопровода.
3. Увеличаването на контракциите на изходящия сфинктер ще ускори изпразването на твърдата храна от стомаха.
4. Ако пациентът повърне, повърнатият материал ще съдържа жлъчен сок.
5. Ако пациентът повърне, повърнатият материал ще бъде с високо pH.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1 и 5 **Г.** 2 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

50. Кои от посочените органи участват при формирането на крайния състав на спермата при еякулация?
1. семепроводен канал **2.** пикочен канал **3.** простатна жлеза
4. тестис **5.** пещеристи тела на пениса **6.** семенни мехурчета
Отговори: **А.** 1, 4 и 6 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 6

51. Изберете верните твърдения за структурата на ядрото.
1. Ядрото има обвивка от две мембрани.
2. Хетерохроматинът активно синтезира иРНК.
3. Вътрешната ядрена мембрана преминава в мембраните на зърнестата ендоплазмена мрежа.
4. Транспортът на биополимери през ядрената обвивка се осъществява през ядрени пори.
5. В ядрото се съдържат големи количества актинови филаменти, благодарение на които ядрото може да мени своята форма.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

52. Отбележете кои от изброените функции са характерни за белтъците в клетъчната мембрана?
1. пасивен транспорт **2.** активен транспорт **3.** синтез на липиди
4. участие в клетъчни контакти **5.** рецепторна функция **6.** синтез на гликокаликса
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 2, 4 и 5 **В.** 1, 3, 4 и 6 **Г.** 1, 3, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

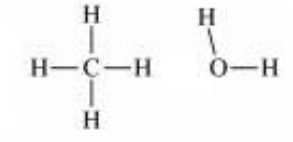
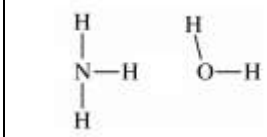
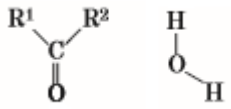
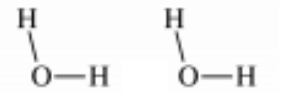
53. Алкохолът и никотинът са сред най-разпространените зависимости днес. Кои от твърденията са верни?
1. Системната употреба на алкохол в големи количества може да причини цироза.
2. Никотинът разрушава емайла на зъбите.
3. Алкохолът и никотинът могат да предизвикат програмирана клетъчна смърт (апоптоза).
4. Пушачите по-често страдат от язвена болест и възпаление на венците.
5. Алкохолът в ниски концентрации разширява кръвоносните съдове.
6. Никотинът в цигарите се използва за синтез на $НАД^+$.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 3, 5 и 6 **Г.** 1, 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4, 5 и 6

54. Ензимът АТФ-синтаза е локализиран в:
1. плазмената мембрана на бактериите **2.** плазмената мембрана на цианобактериите
3. мембраната на лизозомите **4.** вътрешната мембрана на митохондриите

5. тилакоидната мембрана **6.** мембраната на гладката ендоплазмена мрежа

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 2, 3 и 5 **В.** 1, 2, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 5 и 6 **Д.** 2, 4, 5 и 6

55. Между кои от посочените двойки молекули (1, 2, 3 и 4) могат да се формират водородни връзки?

			
1	**2**	**3**	**4**

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1 и 4 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 4

56. Един от гените, регулиращ образуването на потните жлези, е локализиран върху Х-хромозомата. Две сестри-близначки имат различен фенотип по отношение на потните си жлези. Едната от сестрите няма потни жлези в кожата на лявата си ръка, докато другата няма нормално развити потни жлези върху дясната си ръка. Кои от твърденията са верни?

1. Сестрите не могат да бъдат едноядрени близначки.

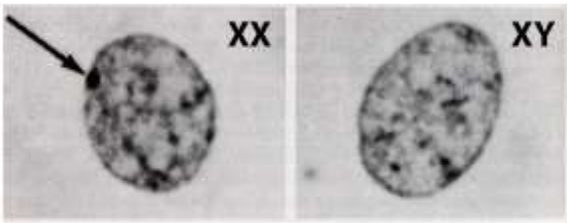
2. И двете са хетерозиготни по отношение на гена, отговорен за образуването на потните жлези.

3. Причината за различния фенотип е случайния характер на инактивацията на Х хромозомата.

4. Инактивацията на Х хромозомата трябва да се осъществява след първото делене на зиготата.

Отговори: **А.** само 1 **Б.** само 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 2, 3 и 4

57. Както при *Drosophila*, така и при бозайниците женските индивиди притежават ХХ полови хромозоми, а мъжките - ХУ. Въпреки че мъжките индивиди са хемизиготни по отношение на гените, локализирани върху Х хромозомата, количествата на белтъчните продукти от тези гени са приблизително еднакви с количествата в клетките на женските индивиди, които притежават по



едно копие от всеки ген върху двете си хромозоми. Тези приблизително еднакви количества белтъци се получават в резултат на т.нар. "механизми за компенсация на дозата". При бозайниците това се получава чрез инактивация на едната от двете Х хромозоми, която се превръща в ясно видим хетерохроматинов регион, разположен непосредствено под ядрената обвивка и наречен телце на Бар (означен със стрелка на фигурата).

I. Кои от твърденията за телцето на Бар са верни?

1. Само нормални женски индивиди имат телца на Бар.

2. Само нормални мъжки индивиди нямат телца на Бар.

3. Телцата на Бар са категоричен маркер за определяне на пола на човек.

4. Максималния брой телца на Бар е едно.

5. Броят на телцата на Бар е равен на броя Х хромозомите минус едно.

Отговори: **А.** 4 **Б.** 5 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 1, 4 и 5

II. При нормални женски дрозофили НЕ СЕ наблюдава телце на Бар, защото:

А. Х хромозомите при дрозофила са твърде малки

Б. при дрозофила няма механизъм за компенсация на дозата

В. при дрозофила не се наблюдава инактивация на Х хромозомата

Г. при дрозофила е трудно да се наблюдава хетерохроматин

Д. интерфазата е с много кратка продължителност

РАЗДЕЛ В

58. На фигурата са представени микроскопски снимки на растителни тъкани.

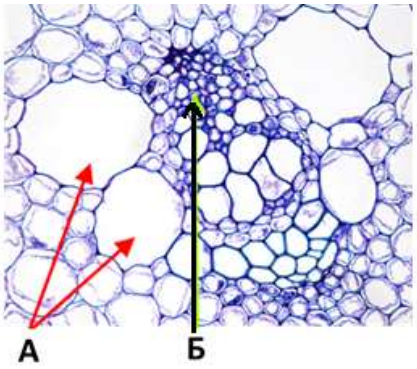


I. Запишете с думи в колона I на таблицата в *Листа за отговори* **кои са тъканите, означени на фигурата с А, Б, В.**

II. Кои твърдения са верни за тъканите А, Б и В? Отговорите запишете в колона II на таблицата в *Листа за отговори* **със съответните цифри (1-6), като изберете от:**

1. Между клетките има големи междуклетъчни пространства, изпълнени с въздух.
2. Придава здравина на стъблата на тревистите растения.
3. Участва и в образуването на кореновите власинки.
4. Осъществява обмен на газове с околната среда.
5. От тази тъкан се получават влакна, използвани в текстилната промишленост.
6. Тази тъкан е характерна за водните, свободно плаващи растения, като ги поддържа на повърхността.

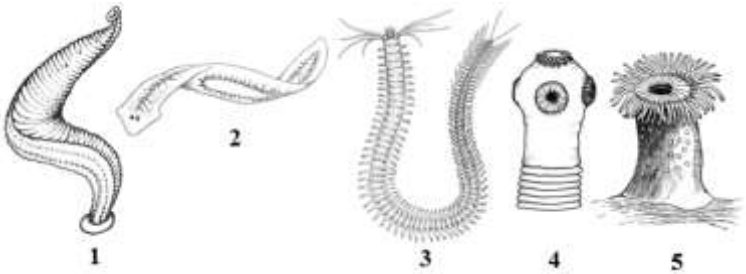
59. На фигурата е показан напречен през на стъбло през проводящо снопче.
I. Запишете от коя тъкан са клетките, означени с А и Б.



II. Какви вещества пренасят клетките, означени с А и Б.
III. За всяко от твърденията запишете дали е вярно, или е грешно.
1. По клетките на тъкан А се пренасят вещества, синтезирани при фотосинтезата.
2. По клетките на тъкан А се пренасят вещества, поемани от кореновите власинки.
3. По клетките на тъкан Б се пренасят вещества по капилярен път.
4. По клетките на тъкан Б се пренасят вещества, благодарение на гравитацията.
5. По клетките на тъкан А се пренасят вещества, за което не е необходима енергия.
6. По клетките на тъкан Б се пренасят вещества, за което е необходима енергия.

60. I. Запишете означените с цифри животни (или части от тях) към изброените систематични групи.

А. Плоски ресничести червеи
Б. Шестлъчеви корали
В. Многочетинести прешленести червеи
Г. Пиявици
Д. Тении



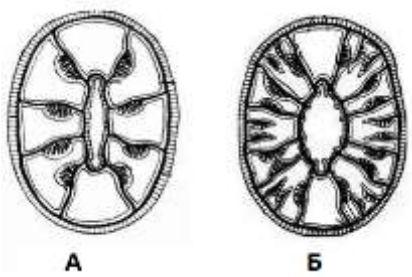
60. II. Запишете с цифри кои от показните организми са водни обитатели.

61. Попълнете таблицата в *Листа за отговори* **с характеристиките (1-10) при съответните групи червеи (А-Е).**

1. кръвоносна система
2. метанефридии
3. протонефридии
4. сляпо завършващо средно черво
5. ренета
6. коремна нервна верига

А. всички червеи (плоски, прешленести и кръгли)
Б. плоски червеи
В. плоски червеи (без тениите)
Г. кръгли червеи
Д. прешленести червеи
Е. многочетинести прешленести червеи

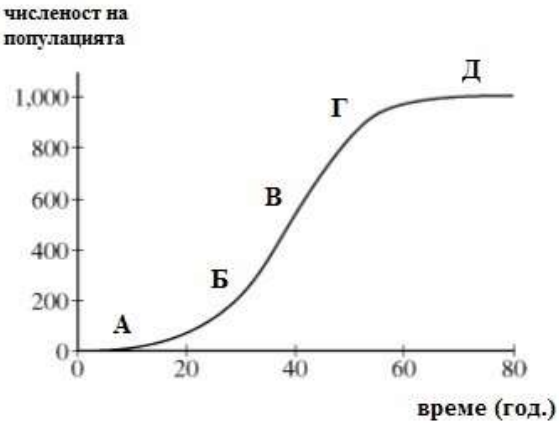
7. сегментация на тялото
8. двустранна симетрия
9. нервна система
10. параподи



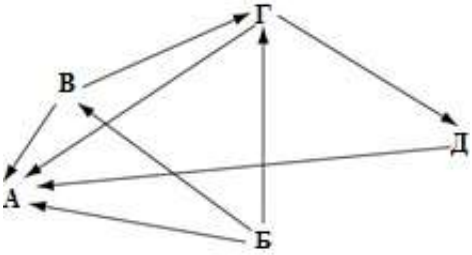
62. Представени са две схеми на напречни срези през тялото на безгръбначни животни. Изберете от предложените организми на кои животни са срезите А и Б: *белодробна медуза, осемлъчев корал, млечно-бяла планария, чернодробен метил, кафява хидра, свинска тения, шестлъчев корал.*

63. Едни от най-разпознаваемите птици в нашата природа са кълвачите. Кълвачите се обединяват в разред Кълвачоподобни *(Piciformes)* **и наброяват около 400 вида, разпространени са в умерените и тропични области. В България се срещат 10 вида. Кои от следните твърдения са верни за кълвачите?**
1. Кълвачите са моногамни.
2. Кълвачите са полигамни и сменят партньорите си почти всяка година.
3. Кълвачите имат 4 пръста, разположени два напред и два назад, което им осигурява нужната опора.
4. Опашката им е къса и твърда и също служи за опора.
5. Кълвачите са плодоядни.
6. Кълвачите са насекомоядни.

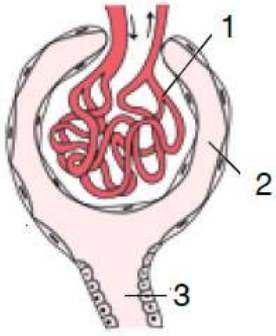
64. I. *Скоростта на растеж* **на популациите може да се измери с промяната в броя на индивидите за определено време. Кривата показва т.нар. логаритмичен модел за нарастване, при който скоростта на нарастване се променя в зависимост от различни фактори до достигане на предел, наречен** *капацитет на средата.* **Запишете в таблицата в** *Листа за отговори* **за кои части от кривата (А, Б, В, Г, Д) се отнасят съответните твърдения?**



II. Кое от следните е мярка за *капацитета на средата***?**
А. Броят на индивидите, достигнали репродуктивна зрялост в даден момент
Б. Средният брой индивиди на единица площ в популацията
В. Максималният брой индивиди, който може да поддържа средата
Г. Максималната стойност на лимитиращия фактор
Д. Минималната стойност на лимитиращия фактор



65. На схемата е представена хипотетична хранителна мрежа. Стрелките показват посоката на енергиен трансфер между отделните трофични звена.
I. Запишете на кои букви в мрежата съответстват изброените организми, като попълните таблицата в *Листа за отговори***.**
1. растение **2.** змия **3.** скакалец **4.** бактерии **5.** горска мишка
II. Запишете в *Листа за отговори* **кои организми в показаната схема съответстват на организми от изброените категории. Използвайте подходящата буква, за да попълните таблицата.**



66. Представена е стуктура от орган на бозайник.
I. Запишете наименованието на структурата в *Листа за отговори***.**
II. Направете съответните означения.
III. Запишете наименованието на съдържимото, изпълващо *структура 2***?**

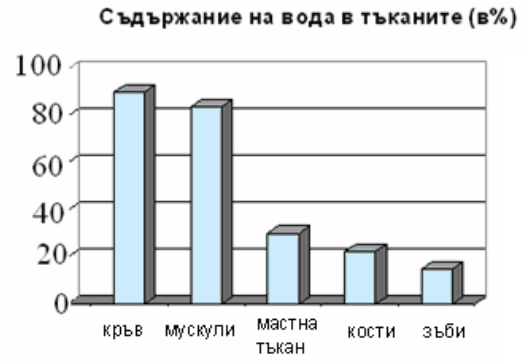
67. При преглед зъболекарят установил, че пациентът А.И. има 11 зъба с кариеси, като отразил това върху зъбната му диаграма (виж фигурата). Като имате предвид изображението, пресметнете какъв процент от кътниците на пациента са поразени от кариес? Закръглете отговора до първия знак след десетичната запетая.



68. На рентгеновата снимка е представена част от опорно-двигателната система на пациент.



А. Определете пола на пациента.
Б. Мотивирайте отговора си като изберете едно или повече твърдения.
1. Това е жена, защото има характерният за жените брой поясни прешлени.
2. Това е жена, защото ъгълът между двете тазови кости при хрущялното им свързване отпред е по-голям от 90^0.
3. Това е жена, защото отворът на малкия таз е по-широк от този при мъжете.
4. Това е мъж, защото формата на ямката за свързване с главата на тазобедрената кост има овална форма.
5. Това е мъж, защото опашната кост има характерна за този пол форма.
6. Полът не може да се определи, защото опашната кост не се вижда добре.

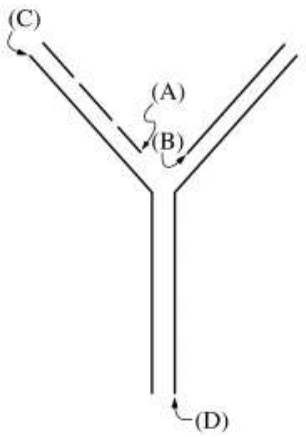


69. Какви изводи ще направите от представените данни за съдържанието на вода в различни човешки тъкани. (Отговорите въведете с ДА или НЕ в *Листа за отговори*.)
А. Водата в мастната тъкан е приблизително три пъти по-малко от количеството ѝ в кръвта.
Б. Най-много вода съдържат мускулите.
В. В мускулите има около 4 пъти повече вода от костите.
Г. Сухото вещество в зъбите е над 80%.

70. По данни на ООН заразените с HIV вируса *(Human Immunodeficiency Virus)* **в момента са 36.9 милиона души, като над 35 милиона са починали от откриването му през 80-те години до сега. HIV засяга имунната система, убивайки т. нар. Т-клетки, които атакуват "нашествениците". Най-често пациентите умират от инфекции, като пневмония или туберкулоза. Коктейли от лекарства могат да контролират вируса, но няма открито лечение. Усилията да се произведе ваксина против HIV досега са се проваляли, защото:**
1. вирусът на HIV често мутира
2. вирусът атакува някои от клетките, които се активират при имунизация
3. са били насочени само към ДНК-ови вируси, а не към РНК-ови
4. HIV вирусът развива резистентност към използваните лекарства
5. болните от СПИН живеят кратко и не може да се направи статистически анализ на резултатите

71. Броят на различните клетъчни структури в различните видове клетки силно варира. Съотнесете изброените клетъчни структури (1-5) с техния приблизителен брой (А-Д) в изолиран фибробласт на човек, като попълните таблицата в *Листа за отговори* със съответните букви.

Вътреклетъчна структура	***Брой във фибробласт***
1. митохондрии	**А. 1**
2. рибозоми	**Б. 2**
3. клетъчен център	**В. 46**
4. центриоли	**Г. 1000 - 2000**
5. хромозоми	**Д. 10 - 20 млн.**



72. На фигурата схематично е показана репликационна вилка, като с букви са означени определени позиции в ДНК веригите.
I. Отбележете със съответната буква в *Листа за отговори***:**
1. позицията на РНК-зародиша (праймер) в изоставащата верига
2. позицията на ДНК-полимеразата във водещата верига
3. позицията на 3‘-ОН свободен край на новосинтезираната ДНК верига

II. Попълнете текста в *Листа за отговори***.**

73. Кои са верните твърдения за фотосинтезата?
1. АТФ се образува по време на светлинната фаза на фотосинтезата.
2. Светлината инициира директно освобождаване на свободен кислород.
3. В растителната клетка АТФ-синтазните комплекси се намират само в тилакоидната мембрана.
4. Концентрацията на протони в тилакоидите се увеличава при преноса на електрони по електрон-транспортната верига.
5. Ензимите за фиксиране на CO_2 и превръщането му във въглехидрати, са в стромата на хлоропластите.
6. Захарите, продуцирани през тъмнинната фаза на фотосинтезата, се използват за синтез на аминокиселини и липиди.

74. В две епруветки А и Б се съдържа белтък Х. В епруветка А белтъкът е денатуриран, а в епруветка Б – е хидролизиран.
I. Запишете в коя от епруветките може да се установи първичната структура на белтък Х.
II. Обосновете отговора си.

75. I. В кои от означените с А-Е клетъчни структури се синтезира АТФ *(запишете отговорите с думи в първата колона на таблицата в Листа за отговори)?*

Структури:	пероксизоми	апарат на Голджи	цитозол
	митохондрии	хлоропласти	левкопласти

II. Срещу всяка избрана структура запишете наименованието на процеса/процесите *(запишете отговорите с думи във втората колона),* **при който се синтезира АТФ, като избирате от:**

субстратно фосфорилиране	фосфорилиране	дефосфорилиране
окислително фосфорилиране	фотолиза	фотофосфорилиране

76. Лекарства, съдържащи *хинин* **се използват за лечение на някои заболявания, тъй като имат антипиретично, аналгетично и антивъзпалително действие. Синтезата им от хининовото дърво преминава през много етапи, като крайните от тях са показани на схемата. Ензимите 1 и 2 катализират обратимото превръщане на няколко субстрата в техни изомери. Запишете за всяко от твърденията дали е вярно (с Да) или грешно (с Не).**

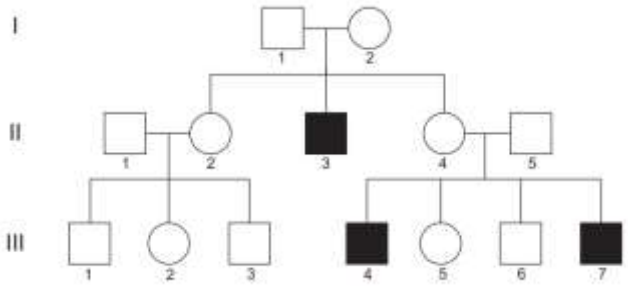


А. Свръхекспресия на *ензим 1* ще засили синтезата на хинин.
Б. Промяна в активността на *ензим 2* вероятно ще промени съотношението хинин/хинидин в растенията.
В. При свръхекспресия на *ензим 2* поглъщането на азот в корените се увеличава.
Г. Дърветата, съдържащи най-голямо количество хинин, съдържат също и най-голямото количество хинидинон.

77. В *Листа за отговори* **е представена е част от молекула ДНК. Запишете липсващите нуклеотиди в комплементарната верига, ако е показан процесът транскрипция.**

78. *Дрождите* **са низши еукариотни организми, принадлежащи към царството на Гъбите и по-специално към Отдел Торбести гъби** *(Ascomycota).* **Използват се при приготвянето на хляб, бира, вино, в редица биотехнологични производства и като моделен организъм в биохимията и молекулярната биология. Бирените дрожди от вида** *Saccharomyces cerevisiae* **са първият еукариотен организъм с напълно разчетен (секвениран) геном, който беше публикуван през далечната 1996 година. Геномът им е с обща дължина 12 150 000 базови двойки, разположени върху 16 хромозоми и съдържа почти 6300 гена. Ако предположим, че репликацията на ДНК при** *Saccharomyces cerevisiae* **започва едновременно от 100 начала на репликация по дължината на 16-те хромозоми и скоростта на ДНК полимеразите при дрождите е 50 нуклеотида/секунда, то колко минути би отнело да се реплицира напълно геномът на една дрождева клетка? Запишете отговора с точност два знака след десетичната запетая.**

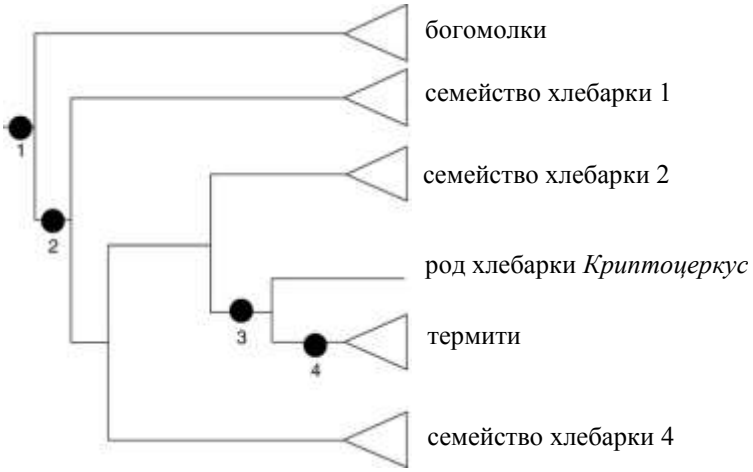
79. Мускулните дистрофии спадат към групата на т.нар. *миопатии* **- заболявания, при които патологичният процес засяга и уврежда директно мускулите. На родословното дърво е показано унаследяването на мускулна дистрофия на Дюшен.**



I. Запишете как се унаследява това заболяване.

II. Ако индивиди II-1 и II-2 имат още един син каква е вероятността той да страда от мускулна дистрофия на Дюшен?

80. През 2007 г. екип от учени публикуват резултати от молекулярни изследвания за установяване на родствените връзки при богомолки, термити и няколко различни семейства хлебарки, включително и социалните дървесни хлебарки от род *Криптоцеркус***. На базата на получените резулати те съставят опростено филогенетично дърво, показано на схемата. За всяко от твърденията запишете дали е ВЯРНО или ГРЕШНО в** *Листа за отговори***.**



А. Богомолките са най-късно отделилата се група от общия пряк предшественик.

Б. Хлебарките от семейство 1 са най-бликородствени с богомолките.

В. Термитите са всъщност хлебарки със същински социален начин на живот.

Г. Термитите са най-близки филогенетично с хлебарките от род *Криптоцеркус.*

Д. Наличието на общи видове чревни ендосимбионти при термитите и хлебарките от род *Криптоцеркус* е пример за конвергентна еволюция.

Е. Хлебарките от род *Криптоцеркус,* термитите и мравките са близкородствени поради социалния си начин на живот.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование (http://biologybg.org/), както и на нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/biologybg.org/), където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!